

Feuille de TD 3: Programmation linéaire

Solution 3.1: 1.

$$\begin{array}{ll}\max & 2x_1 + 8x_2 \\ \text{s.c.} & x_i \geq 0 \\ & x_1 + 5x_2 \leq 30 \\ & x_1 \leq 15 \\ & x_2 \leq \frac{1}{3}(x_1 + x_2)\end{array}$$

2. Seule la dernière contrainte n'est pas en forme canonique. Elle se transforme en $-x_1 + 2x_2 \leq 0$.
3. De la fonction objectif on tire $8x_2 = z - 2x_1$ qui sert à éliminer x_2 dans les contraintes. Cela donne

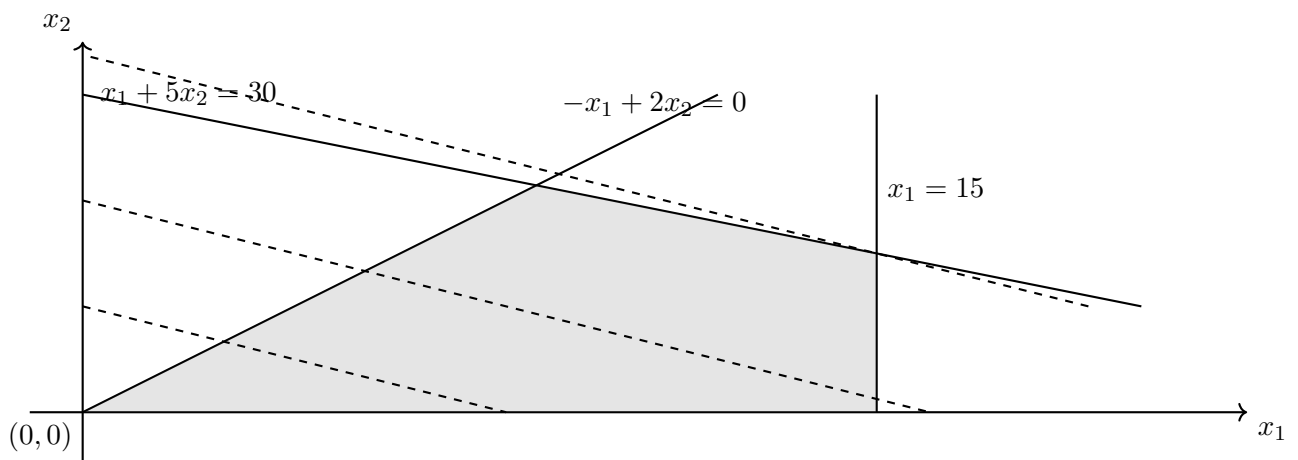
$$\begin{array}{ll}\max & z \\ \text{s.c.} & x_i \geq 0 \\ & 5z \leq 2x_1 + 8 \times 30 \\ & x_1 \leq 15 \\ & z \leq 6x_1\end{array}$$

Ainsi pour maximiser z , il faut prendre x_1 le plus grand possible. C'est à dire $x_1 = 15$. Les contraintes donnent alors

$$z \leq 90 = \quad \text{et} \quad z \leq \frac{9 \times 30}{5} = 54.$$

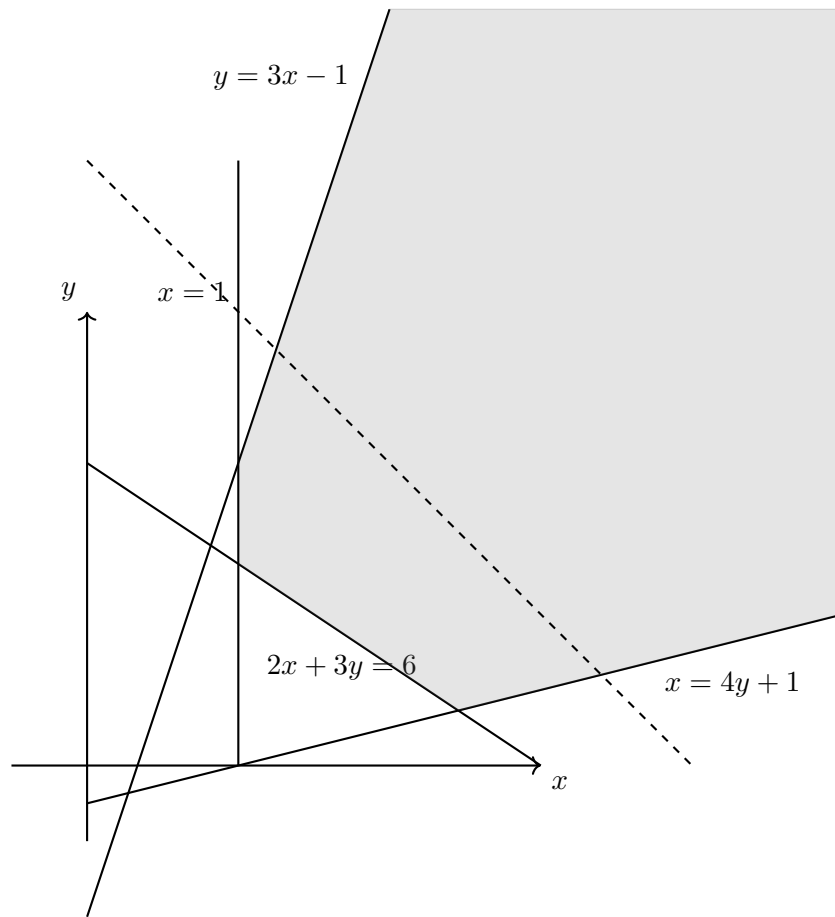
Pour satisfaire ces deux contraintes, le maximum $z_* = 54$. On déduit $x_2 = 3$. Ainsi le point $(15, 3)$ réalise le maximum z_* .

4. La résolution graphique donne le polyèdre suivant en gris foncé. Les pointillées correspondent aux lignes de niveau de la fonction coût.

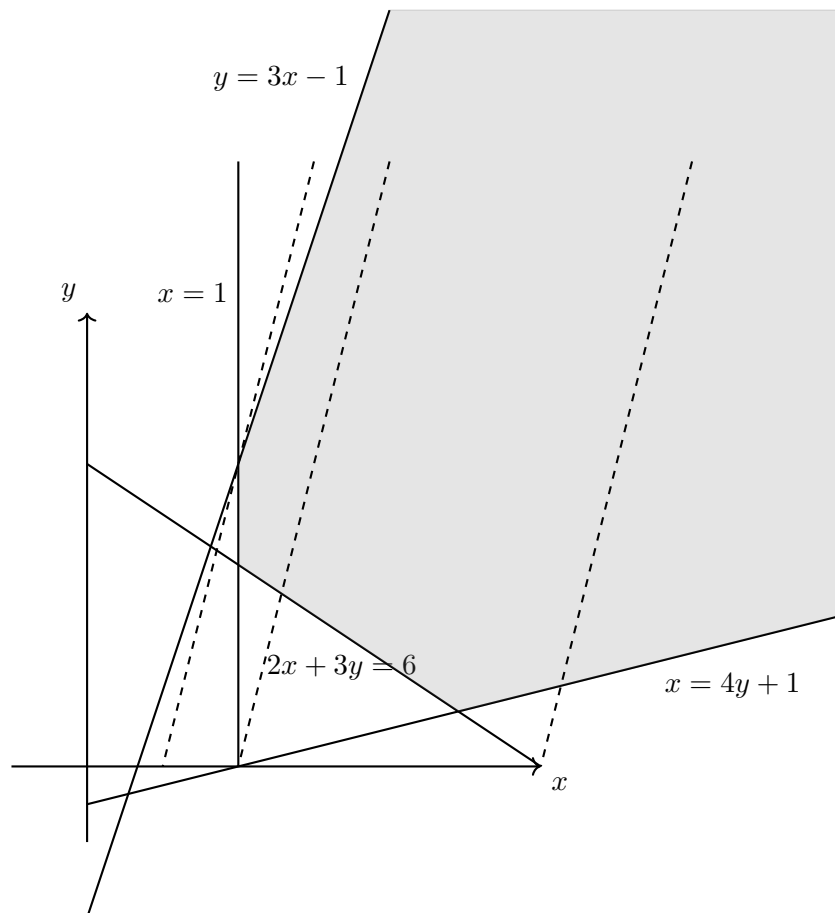


Solution 3.2: 1. L'ensemble des solutions est vide.

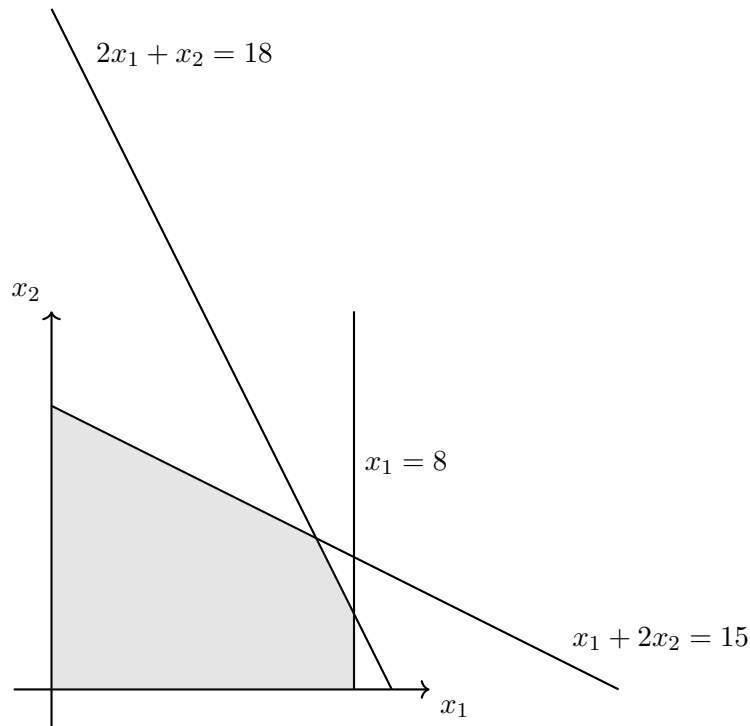
2. Le deuxième polyèdre est donné par le dessin suivant. La ligne de niveau est en pointillés. Le problème est non-borné.



3. Le polyèdre est le même, la fonction coût change. Les lignes de niveau sont en pointillés. Le maximiseur est à l'intersection de $x = 1$ et $3x - y = 1$. C'est à dire le maximiseur est $(1, 2)$ qui atteint la valeur -2 .



Solution 3.3: 1. On trace la région admissible:



2. Le passage à la forme standard se réalise à l'aide des variables d'écart $x_3, x_4, x_5 \geq 0$ de sorte que

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 8 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 15 \\ 2x_1 + x_2 + x_5 = 18 \end{cases}$$

Ceci se traduit sous forme matricielle

$$\min \langle c, x \rangle, \quad \text{s.c.} \quad Ax = b, x \geq 0$$

avec

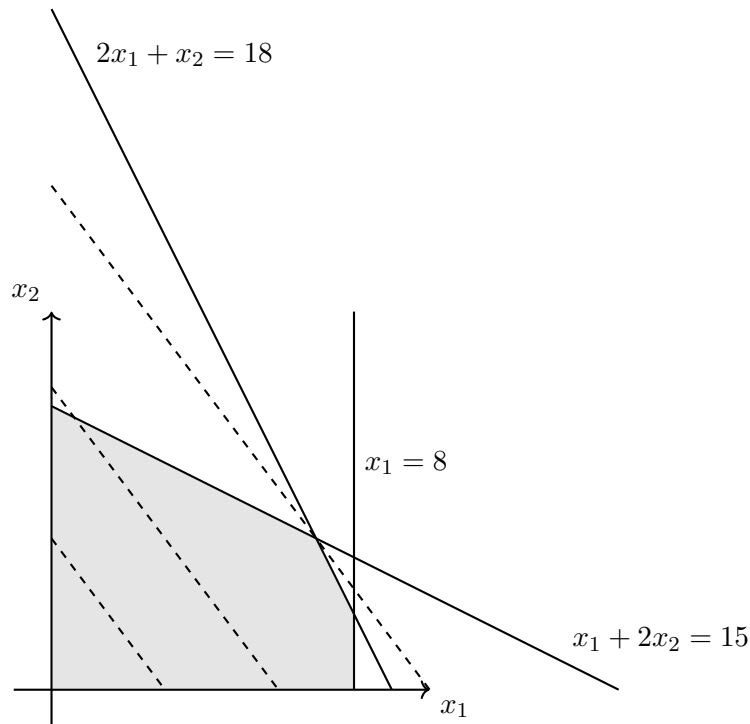
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 15 \\ 18 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice A est de taille 3×5 et de rang plein (3).

3. Pour trouver une base, on doit identifier $m = 3$ colonnes de la matrice linéairement indépendantes. Le plus simple ici est de prendre $K = \{3, 4, 5\}$ comme $A_K = \text{Id}$. La solution de base associée contient des 0 sur ses variables hors-base, c'est à dire $x_1, x_2 = 0$. Les valeurs des variables de base sont obtenues en résolvant le système linéaire $A_K x_K = b$ c'est à dire $x_K = b$. La solution de base associée à la base $K = \{3, 4, 5\}$ est donc $(0, 0, 8, 15, 18)$.
4. Il y a maximum $\binom{5}{3} = 10$ bases différentes.

K	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Commentaire
$\{1, 2, 3\}$	7	4	1	0	0	Intersection $x_1 + 2x_2 = 15$ et $2x_1 + x_2 = 18$
$\{1, 2, 4\}$	8	2	0	3	0	Inter. $x_1 = 8$ et $2x_1 + x_2 = 18$
$\{1, 2, 5\}$	8	3.5	0	0	-1.5	Inter. $x_1 = 8$ et $x_1 + 2x_2 = 15$. Hors domaine.
$\{1, 3, 4\}$	9	0	-1	6	0	Inter. $x_2 = 0$ et $2x_1 + x_2 = 18$. Hors domaine.
$\{1, 3, 5\}$	15	0	-7	0	-12	Inter. $x_2 = 0$ et $x_1 + 2x_2 = 15$. Hors domaine.
$\{1, 4, 5\}$	8	0	0	7	5	Inter. $x_2 = 0$ et $x_1 = 8$
$\{2, 3, 4\}$	0	18	8	-21	0	Inter. $x_1 = 0$ et $2x_1 + x_2 = 18$. Hors domaine.
$\{2, 3, 5\}$	0	7.5	8	0	10.5	Inter. $x_1 = 0$ et $x_1 + 2x_2 = 15$.
$\{2, 4, 5\}$	0	-	0	-	-	Inter. $x_1 = 0$ et $x_1 = 8$. Impossible, A_K est non-inversible.
$\{3, 4, 5\}$	0	0	8	15	18	Inter. $x_1 = 0$ et $x_2 = 0$.

5. On reprend le dessin du polyèdre en rajoutant les lignes de niveau.



Le maximum est atteint à l'intersection de $2x_1 + x_2 = 18$ et $x_1 + 2x_2 = 15$ c'est à dire $(7, 4)$. Il atteint le maximum de 40.

6. Le point $x = (0, 0, 8, 15, 18)$ est une solution de base admissible est peu être utilisé pour initialiser l'algorithme. La base associée est $K = \{3, 4, 5\}$ et $A_K = \text{Id}$. La ligne 0 du dictionnaire est obtenue en remarquant que $c_K = (0, 0, 0)$ de sorte que $\langle c_K, x_K \rangle = 0$ et que $r = c$. Nous obtenons ainsi le dictionnaire initial

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	-4	-3	0	0	0
$x_3 = 8$	1	0	1	0	0
$x_4 = 15$	1	2	0	1	0
$x_5 = 18$	2	1	0	0	1

Le coût réduit de x_1 est négatif il rentre dans la base. La colonne pivot est donc $u_K = (1, 1, 2)$. Le calcul donne les ratios $x_K/u_K = (8, 15, 9)$ dont le minimum est atteint pour x_3 . La variable x_3 est choisie pour quitter la base. La ligne pivot est ainsi x_3 et l'élément pivot est 1. La mise à jour du tableau est effectuée comme suit:

- la ligne pivot est multipliée par 4 et est ajoutée à la ligne 0
- la ligne pivot est soustraite à la ligne x_4 .

- la ligne pivot est multipliée par -2 et ajoutée à la ligne x_5
- Ceci donne le dictionnaire

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
32	0	-3	4	0	0
$x_1 = 8$	1	0	1	0	0
$x_4 = 7$	0	2	-1	1	0
$x_5 = 2$	0	1	-2	0	1

Le coût réduit de x_2 est négatif il rentre dans la base. La colonne pivot est donc $u_K = (0, 2, 1)$. Le calcul donne les ratios $x_K/u_K = (-, 3.5, 2)$ dont le minimum est atteint pour x_5 . La variable x_5 est choisie pour quitter la base. La ligne pivot est ainsi x_5 et l'élément pivot est 1. La mise à jour du tableau est effectuée comme suit:

- la ligne pivot est multipliée par 3 et est ajoutée à la ligne 0
- la ligne pivot est multipliée par -2 et est ajoutée à la ligne x_4 .

Ceci donne le dictionnaire

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
38	0	0	-2	0	3
$x_1 = 8$	1	0	1	0	0
$x_4 = 3$	0	0	3	1	-2
$x_2 = 2$	0	1	-2	0	1

Le coût réduit de x_3 est négatif il rentre dans la base. La colonne pivot est donc $u_K = (1, 3, -2)$. Le calcul donne les ratios $x_K/u_K = (8, 1, -)$ dont le minimum est atteint pour x_4 . La variable x_4 est choisie pour quitter la base. La ligne pivot est ainsi x_4 et l'élément pivot est 3. La mise à jour du tableau est effectuée comme suit:

- la ligne pivot est multipliée par $2/3$ et est ajoutée à la ligne 0
- la ligne pivot est multipliée par $-1/3$ et est ajoutée à la ligne x_1
- la ligne pivot est multipliée par $2/3$ et est ajoutée à la ligne x_2
- la ligne pivot est divisée par 3.

Ceci donne le dictionnaire

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
40	0	0	0	$2/3$	$5/3$
$x_1 = 7$	1	0	1	0	0
$x_3 = 1$	0	0	1	$1/3$	$-2/3$
$x_2 = 4$	0	1	0	$2/3$	$-1/3$

Les coûts réduits sont positifs, la solution $(7, 4, 1, 0, 0)$ est optimal. L'algorithme du simplexe a donc parcouru $(0, 0)$, $(8, 0)$, $(8, 2)$ et $(7, 4)$.

Solution 3.4: On introduit deux variables d'écart pour écrire le problème en forme standard :

$$\min \langle c, x \rangle, \quad \text{s.c.} \quad Ax = b, x \geq 0$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -5 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice A est de rang plein. Le point $x = (0, 0, 0, 0, 3, 4)$ est une solution de base admissible et peut être utilisé pour initialiser l'algorithme. La base associée est $K = \{5, 6\}$ et $A_K = \text{Id}$. La ligne 0 du dictionnaire est obtenue en remarquant que $c_K = (0, 0)$ de sorte que $\langle c_K, x_K \rangle = 0$ et que $r = c$. Nous obtenons ainsi le dictionnaire initial

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	-1	-3	-5	-2	0	0
$x_5 = 3$	1	2	3	1	1	0
$x_6 = 4$	2	1	1	2	0	1

Le coût réduit de x_1 est négatif il rentre dans la base. La colonne pivot est donc $u_K = (1, 2)$. Le calcul donne les ratios $x_K/u_K = (3, 2)$ dont le minimum est atteint pour x_6 . La variable x_6 est choisie pour quitter la base. La ligne pivot est ainsi x_6 et l'élément pivot est 2. La mise à jour du tableau est effectuée comme suit:

- la ligne pivot est multipliée par $1/2$ et est ajoutée à la ligne 0
- la ligne pivot est multipliée par $-1/2$ et est ajoutée à la ligne x_5
- la ligne pivot est divisée par 2.

Ceci donne le dictionnaire

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
2	0	$-5/2$	$-9/2$	-1	0	$1/2$
$x_5 = 1$	0	$3/2$	$5/2$	0	1	$-1/2$
$x_1 = 2$	1	$1/2$	$1/2$	1	0	$1/2$

Le coût réduit de x_2 est négatif il rentre dans la base. La colonne pivot est donc $u_K = (3/2, 1)$. Le calcul donne les ratios $x_K/u_K = (2/3, 1)$ dont le minimum est atteint pour x_5 . La variable x_5 est choisie pour quitter la base. La ligne pivot est ainsi x_5 et l'élément pivot est $3/2$. La mise à jour du tableau est effectuée comme suit:

- la ligne pivot est multipliée par $5/3$ et est ajoutée à la ligne 0
- la ligne pivot est multipliée par $-1/3$ et est ajoutée à la ligne x_1
- la ligne pivot est multipliée par $2/3$.

Ceci donne le dictionnaire

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$11/3$	0	0	$-1/3$	-1	$5/3$	$-1/3$
$x_2 = 2/3$	0	1	$5/3$	0	$2/3$	$-1/3$
$x_1 = 5/3$	1	0	$-1/3$	1	$-1/3$	$2/3$

Le coût réduit de x_3 est négatif il rentre dans la base. La colonne pivot est donc $u_K = (5/3, -1/3)$. Le calcul donne les ratios $x_K/u_K = (2/5, -)$ dont le minimum est atteint pour x_3 . La variable x_2 est choisie pour quitter la base. La ligne pivot est ainsi x_2 et l'élément pivot est $5/3$. La mise à jour du tableau est effectuée comme suit:

- la ligne pivot est multipliée par $1/5$ et est ajoutée à la ligne 0
- la ligne pivot est multipliée par $1/5$ et est ajoutée à la ligne x_1
- la ligne pivot est multipliée par $3/5$.

Ceci donne le dictionnaire

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$19/5$	0	$1/5$	0	-1	$9/5$	$-2/5$
$x_3 = 2/5$	0	$3/5$	1	0	$2/5$	$-1/5$
$x_1 = 9/5$	1	$1/5$	0	1	$-1/5$	$3/5$

Le coût réduit de x_4 est négatif il rentre dans la base. La colonne pivot est donc $u_K = (0, 1)$. Le calcul donne les ratios $x_K/u_K = (-, 9/5)$ dont le minimum est atteint pour x_1 . La variable x_1 est choisie pour quitter la base. La ligne pivot est ainsi x_1 et l'élément pivot est 1. La mise à jour du tableau est effectuée comme suit:

- la ligne pivot est ajoutée à la ligne 0

Ceci donne le dictionnaire

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
28/5	0	2/5	0	0	8/5	1/5
$x_3 = 2/5$	0	3/5	1	0	2/5	-1/5
$x_4 = 9/5$	1	1/5	0	1	-1/5	3/5

Les coûts réduits sont positifs, la solution $(0, 0, 2/5, 9/5, 0, 0)$ est optimale et atteint le maximum 28/5.

Solution 3.5: On introduit deux variables d'écart pour écrire le problème en forme standard :

$$\min \langle c, x \rangle, \quad \text{s.c.} \quad Ax = b, x \geq 0$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice A est de rang plein.

Le point $x = (0, 0, 0, 0, 4, 6)$ est une solution de base admissible et peut être utilisé pour initialiser l'algorithme. La base associée est $K = \{5, 6\}$ et $A_K = \text{Id}$. La ligne 0 du dictionnaire est obtenue en remarquant que $c_K = (0, 0)$ de sorte que $\langle c_K, x_K \rangle = 0$ et que $r = c$. Nous obtenons ainsi le dictionnaire initial

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	-5	-2	-3	1	0	0
$x_5 = 4$	1	-2	2	2	1	0
$x_6 = 6$	-1	1	1	-1	0	1

Le coût réduit de x_1 est négatif il rentre dans la base. La colonne pivot est donc $u_K = (1, -1)$. Le calcul donne les ratios $x_K/u_K = (4, -)$ dont le minimum est atteint pour x_5 . La variable x_5 est choisie pour quitter la base. La ligne pivot est ainsi x_5 et l'élément pivot est 1. La mise à jour du tableau est effectuée comme suit:

- la ligne pivot est multipliée par 5 et ajoutée à la ligne 0
- la ligne pivot est ajoutée à la ligne x_6

Ceci donne le dictionnaire

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
20	0	-12	7	11	0	0
$x_1 = 4$	1	-2	2	2	1	0
$x_6 = 10$	0	-1	3	1	1	1

Le coût réduit de x_2 est négatif il rentre dans la base. La colonne pivot est donc $u_K = (-2, -1)$. Comme toutes les composantes de u_K sont négatives, le problème est non-borné.

Solution 3.6: Le problème est déjà en forme standard, il n'y a pas de solution de base admissible évidente. On résout le problème auxiliaire afin d'initialiser l'algorithme du simplexe.

$$\begin{aligned} \min \quad & y_1 + y_2 \\ \text{s.c.} \quad & x_i, y_i \geq 0 \\ & Ax + y = b \end{aligned}$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

En exprimant le coût $y_1 + y_2$ en fonction des variables x_i

$$y_1 + y_2 = 8 - 3x_1 - 2x_2 - 3x_3$$

et en partant de la solution de base admissible $(0, 0, 0, 6, 2)$ on obtient le dictionnaire suivant

	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2
	-8	-3	-2	-3	0
$y_1 = 6$	2	1	1	1	0
$y_2 = 2$	1	1	2	0	1

Le coût réduit de x_1 est négatif il rentre dans la base. La colonne pivot est donc $u_K = (2, 1)$. Le calcul donne les ratios $x_K/u_K = (3, 2)$ dont le minimum est atteint pour y_2 . La variable y_2 est choisie pour quitter la base. La ligne pivot est ainsi y_2 et l'élément pivot est 1. La mise à jour du tableau est effectuée comme suit:

- la ligne pivot est multipliée par 3 et ajoutée à la ligne 0
- la ligne pivot est multipliée par 2 et ajoutée à la ligne y_1

Ceci donne le dictionnaire

	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2
	-2	0	1	3	0
$y_1 = 2$	0	-1	-3	1	-2
$x_1 = 2$	1	1	2	0	1

Les coûts réduits sont positifs, la solution $(2, 0, 0, 2, 0)$ est optimale et atteint le minimum 2. Comme la minimum n'est pas zéro, le problème original est non-réalizable.

Solution 3.7: 1. Le problème primal peut se récrit sous la forme

$$\min \langle c, x \rangle, \quad \text{s.c.} \quad Ax \leq b, x \geq 0$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & -1 \\ 4 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 17 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Les règles de création du problème dual donnent le problème dual

$$\max_{y \in \mathbb{R}^5} \langle y, b \rangle, \quad \text{s.c.} \quad A^T y \leq c, y \leq 0$$

2. Deux solutions admissibles du primal et dual respectivement sont optimales si et seulement si

$$\begin{aligned} y_i(Ax - b)_i &= 0, \forall i \\ (c - A^T y)_j x_j &= 0, \forall j \end{aligned}$$

Le point $(3, 5)$ est bien un point admissible du problème dual. Les conditions de complémentarité pour ce point donnent

$$\begin{aligned} (-2x_1 - x_2 + 1)y_1 &= 0 \implies y_1 = 0 \\ (x_1 - x_2 - 3)y_2 &= 0 \implies y_2 = 0 \\ (-x_1 + x_2 - 4)y_5 &= 0 \implies y_5 = 0 \\ (-2y_1 + y_2 + 4y_3 - y_5 + 2)x_1 &= 0 \implies 4y_3 = -2 \\ (-y_1 - y_2 + y_3 + y_4 + y_5 - 1)x_2 &= 0 \implies y_3 + y_4 = -1 \end{aligned}$$

Les conditions de complémentarité donnent donc $y = (0, 0, -1/2, -1/2, 0)$. On vérifie que ce point est une solution admissible du problème dual. Ainsi, le point $(3, 5)$ est optimal.

Le point $(4, 1)$ est un point admissible du problème primal. Les conditions de complémentarité pour ce point donnent

$$\begin{aligned}(-2x_1 - x_2 + 1)y_1 &= 0 \implies y_1 = 0 \\(x_2 - 5)y_4 &= 0 \implies y_4 = 0 \\(-x_1 + x_2 - 4)y_5 &= 0 \implies y_5 = 0 \\(-2y_1 + y_2 + 4y_3 - y_5 + 2)x_1 &= 0 \implies y_2 + 4y_3 = -2 \\(-y_1 - y_2 + y_3 + y_4 + y_5 - 1)x_2 &= 0 \implies -y_2 + y_3 = -1\end{aligned}$$

Les conditions de complémentarité donnent donc $y = (0, 2/5, -3/5, 0, 0)$. On vérifie que ce point n'est pas une solution admissible du problème primal. Ainsi le point $(4, 1)$ n'est pas optimal pour le problème primal.

Solution 3.8: 1. Le problème primal peut se récrit sous la forme

$$\min \langle c, x \rangle, \quad \text{s.c.} \quad Ax \leq b, x \geq 0$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Les règles de création du problème dual donnent le problème dual

$$\max_{y \in \mathbb{R}^3} \langle y, b \rangle, \quad \text{s.c.} \quad A^T y \leq c, y \leq 0$$

2. Deux solutions admissibles du primal et dual respectivement sont optimales si et seulement si

$$\begin{aligned}y_i(Ax - b)_i &= 0, \forall i \\(c - A^T y)_j x_j &= 0, \forall j\end{aligned}$$

Ces conditions donnent, comme $y_1 = 0$ et $y_2, y_3 < 0$, $(Ax - b)_2 = 0$ et $(Ax - b)_3 = 0$:

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 &= 1 \\x_1 + x_2 &= 3\end{aligned}$$

dont le point $(2, 1)$ est solution. On vérifie que le point $(2, 1)$ est admissible pour le problème primal et en est donc une solution optimale.

3. Pour vérifier que les solutions sont bien optimales, on utilise le théorème de dualité forte. Comme $\langle c, (2, 1)^T \rangle = \langle b, (0, -1/2, -5/2)^T \rangle = -8$ les deux points sont solutions optimales de leurs problèmes respectifs.

Solution 3.9: Le système se met sous la forme $Ax \leq b$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Afin de montrer que le système $Ax \leq b, x \geq 0$ n'admet pas de solution on montre qu'il existe un point $y \geq 0$ tel que $A^T y \geq 0$ et $\langle y, b \rangle < 0$. Les conditions $A^T y \geq 0$ sont

$$\begin{cases} y_1 - y_2 \geq 0 \\ y_1 + 3y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Ainsi le point $y = (1, 1)$ vérifient bien $A^T y \geq 0$ et $y \geq 0$. Ce point vérifie également $\langle y, b \rangle = 3 - 4 = -1$.